



UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA



FACULTATEA DE FIZICĂ

SIMULAREA DINAMICII MOLECULARE A UNUI GAZ IDEAL ÎN
GEOMETRII DE CONFINARE COMPLEXE

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent

Octavian STIRBEI

Facultatea de Fizică, Universitatea din București

Fizică Tehnologică

Conducător științific

Lect. dr. Dragoș PALADE

București, 2026

Cuprins

1	Introducere	1
2	Fundamente teoretice	3
2.1	Modelul gazului ideal	3
2.2	Dinamica Langevin și procesul Ornstein–Uhlenbeck	4
2.3	Modele de interacție particulă–perete	5
2.4	Echilibru statistic, distribuții staționare și presiune	7
2.5	Observabile statistice din dinamica moleculară	8
3	Model numeric și implementare	11
3.1	Arhitectura pachetului de simulare	11
3.2	Reprezentarea geometriei	14
3.3	Algoritmul de simulare	15
3.4	Teste de verificare	17
4	Rezultate	19
4.1	Caz de referință: cutia simplă	19
4.2	Geometria <code>loop_chambers</code> : prezentare și parametri materiali	21
4.3	Efectul modelului de perete în geometria complexă	21
4.4	Distribuția coliziunilor și asimetria materială	22
4.5	Distribuția vitezelor în geometria complexă — OUBounce și Maxwell diffuse	23
4.6	Testul de echilibru termodinamic: curentul net prin loop	24

5 Concluzii	27
Referințe	28

Introducere

Studiul sistemelor formate din multe particule se află în centrul fizicii moderne deoarece face legătura între lumea microscopică, descrisă prin mișcarea individuală a corpurilor elementare, și lumea macroscopică, în care observăm presiune, temperatură, densitate, curgere, difuzie sau relaxare către echilibru. Una dintre ideile fundamentale ale fizicii statistice este că aceste mărimi macroscopice nu trebuie privite ca proprietăți independente, ci ca efecte colective rezultate din dinamica unui număr foarte mare de grade de libertate [1]. Din acest punct de vedere, gazul ideal constituie unul dintre cele mai importante modele teoretice: este suficient de simplu pentru a putea fi analizat clar și suficient de bogat pentru a ilustra mecanisme esențiale ale teoriei cinetice și ale echilibrului statistic [2].

Interesul pentru gazul ideal nu este doar istoric sau pedagogic. Chiar dacă în practică niciun gaz real nu respectă perfect toate ipotezele modelului ideal, acesta rămâne cadrul conceptual în care pot fi separate cu precizie efectele fundamentale ale mișcării particulelor de efectele suplimentare produse de interacții, corelații sau structuri interne mai complicate. În numeroase situații, primul pas în înțelegerea unui sistem complex constă tocmai în studierea versiunii sale idealizate. Odată înțeles acest caz de bază, devine posibilă evaluarea clară a rolului jucat de ingredientele suplimentare. În această lucrare, interesul principal nu cade pe interacțiile dintre particule, ci pe interacția dintre două tipuri de constrângeri: constrângerea geometrică impusă de domeniul de confinare și constrângerea fizică impusă de proprietățile materialelor din care sunt alcătuiți pereții. Tocmai de aceea modelul de gaz ideal este alegerea naturală: el permite izolarea efectului frontierelor fără complicația suplimentară a coliziunilor interparticulare.

Din punct de vedere microscopic, un gaz ideal este format din particule considerate punctiforme, care nu exercită forțe unele asupra altora. Mișcarea lor este liberă între două evenimente succesive de contact cu frontiera domeniului. Această descriere are o consecință importantă: dacă nu există interacții între particule, atunci singurele elemente capabile să organizeze dinamica sunt condițiile inițiale și condițiile la limită. În modelul studiat aici, condițiile la limită nu înseamnă doar forma spațiului accesibil, ci și natura fizică a frontierelor: un perete poate reflecta aproape elastic, poate amortiza selectiv anumite componente ale vitezei sau poate acționa ca o frontieră termalizantă care menține particulele în contact cu un mediu la aceeași temperatură efectivă.

Această observație plasează problema lucrării într-un context fizic mai larg. În formularea clasică a teoriei cinetice, proprietăți precum presiunea și temperatura apar din media statistică a mișcărilor individuale ale particulelor [3]. Pentru ca aceste mărimi să do-

bândească sens operațional într-un sistem finit, este necesară existența unui domeniu delimitat. Din acest motiv, în analiza unui gaz ideal confinat, pereții nu reprezintă doar un detaliu geometric, ci o componentă constitutivă a modelului fizic. În cazul de față, frontiera trebuie înțeleasă și ca interfață materială: aceeași geometrie poate conduce la răspunsuri diferite dacă suprafețele care o delimitează au proprietăți de ricoșeu, disipare sau termalizare diferite.

Această idee devine cu atât mai importantă atunci când frontiera nu mai este simplă. În geometrii de confinare complexe, traiectoriile individuale ale particulelor pot fi influențate puternic de curbura, de prezența unor gâturi înguste sau de conectarea mai multor camere prin canale. Chiar dacă particulele nu interacționează între ele, geometria poate induce o dinamică mult mai bogată decât în cazul unei cutii obișnuite. Unele regiuni pot fi explorate rapid, altele mai greu; unele configurații pot favoriza amestecarea, în timp ce altele pot conduce la relaxare lentă sau la acumulări temporare. Cu alte cuvinte, geometria poate funcționa ca un mecanism efectiv de selecție și reorganizare a traiectoriilor.

Interesul pentru asemenea probleme nu este doar teoretic. Multe sisteme reale implică particule sau molecule care se deplasează în medii confinate: micro-canale, materiale poroase, sisteme coloidale, medii biologice aglomerate, structuri nanometrice sau volume compartimentate [? ?]. Chiar dacă modelul prezentat în această lucrare nu urmărește descrierea detaliată a tuturor acestor cazuri, el captează un mecanism general: comportamentul sistemului este determinat de cuplajul dintre geometrie, proprietățile materialelor de la frontieră și condiția termică impusă la contactul cu pereții.

Multe rezultate pot fi obținute analitic sau prin argumente de teorie cinetică pentru geometrii simple. Totuși, odată ce forma domeniului devine mai complicată, urmărirea evoluției unui ansamblu mare de particule permite reconstruirea statisticilor relevante și compararea directă între geometrii diferite și între frontiere cu proprietăți materiale distincte. În contextul acestei lucrări, accentul rămâne pe interpretarea fizică: formularea teoretică stabilește ipotezele și întrebările, iar analiza urmărește consecințele lor într-un mediu geometric și material mai bogat decât cel tratat complet prin calcule elementare.

Obiectivul principal al acestei teze este studiul comportamentului unui gaz ideal într-un domeniu de confinare geometric complex, delimitat de frontiere cu proprietăți materiale diferite, prin intermediul simulărilor de dinamică moleculară stocastică. Lucrarea urmărește să clarifice modul în care geometria domeniului, natura materială a pereților și condiția de termalizare la frontieră influențează distribuțiile spațiale, schimbul de impuls și apariția unor eventuale stări staționate de neechilibru.

Structura tezei urmează această logică. Capitolul 2 prezintă fundamentele teoretice: modelul gazului ideal, dinamica Langevin, modelele de interacție particulă–perete și observabilele statistice relevante. Capitolul 3 descrie implementarea numerică: arhitectura pachetului de simulare, reprezentarea geometriei, algoritmul de integrare și testele de verificare. Capitolul 4 prezintă rezultatele simulărilor, de la cazul de referință la geometria complexă și testul de echilibru termodinamic. Capitolul 5 sintetizează concluziile și indică direcțiile de extindere.

Fundamente teoretice

2.1 Modelul gazului ideal

Modelul de gaz ideal constituie una dintre idealizările fundamentale ale fizicii statistice și ale teoriei cinetice [1, 3]. Importanța sa nu provine din faptul că ar descrie exhaustiv un gaz real, ci din faptul că izolează un set minim de ingrediente fizice prin care relația dintre dinamică microscopică și comportament macroscopic poate fi analizată clar. În cadrul acestei lucrări, modelul este folosit ca punct de plecare pentru studiul influenței combinate a geometriei de confinare și a proprietăților materiale ale frontierelor asupra evoluției unui ansamblu de particule.

Considerăm un sistem alcătuit dintr-un număr mare de particule identice, fiecare având masă constantă m . Starea microscopică a sistemului este determinată, la un moment dat, de pozițiile $\mathbf{r}_i$ și vitezele $\mathbf{v}_i$ ale particulelor, cu $i = 1, \dots, N$. Modelul se sprijină pe următoarele ipoteze pentru mișcarea în volum:

1. particulele au masă constantă și sunt tratate drept punctiforme sau cu volum propriu neglijabil;
2. între particule nu acționează forțe directe și nu au loc coliziuni binare;
3. între două interacții succesive cu frontiera, fiecare particulă se deplasează liber;
4. domeniul accesibil este finit și este delimitat de pereți rigizi;
5. în forma ideală elementară a modelului, ciocnirile particulă–perete sunt perfect elastice.

Aceste ipoteze simplifică puternic problema și permit separarea efectelor pur geometrice de efectele datorate interacțiunilor interparticulare. Câștigul principal este claritatea interpretării: dacă particulele nu se ciocnesc între ele, atunci rolul dominant este jucat de forma domeniului și de condițiile la limită.

Se pierde însă realismul complet al unui gaz real. În absența coliziunilor interparticulare, modelul nu descrie în mod direct termalizarea internă, transportul vâcos în sens strict sau apariția unei distribuții Maxwell–Boltzmann prin schimburi reciproce de impuls. Din

acest motiv, echilibrul trebuie înțeles ca un regim staționar al observabilelor relevante pentru dinamica și confinarea considerate.

În formularea extinsă considerată aici, modelul de bază este completat prin termeni stocastici și prin condiții la limită mai generale decât ricoșeul perfect elastic. În forma deterministă cea mai simplă, fiecare particulă se deplasează rectiliniu și uniform între două interacții succesive cu frontiera:

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{0}. \quad (2.1)$$

Echivalent, viteza este constantă pe fiecare interval de zbor liber,

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{0}, \quad (2.2)$$

astfel încât poziția este dată de relația

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}t. \quad (2.3)$$

Aceasta arată că, în interiorul domeniului, traiectoria particulei nu este complicată prin mecanisme interne: întregul caracter nebanal al dinamicii provine din succesiunea interacțiilor cu pereții sau, în extensia stocastică, din acțiunea termenilor de fricțiune și zgomot.

În modelul clasic ideal, pereții sunt considerați rigizi și perfect elastici. Fie $\hat{\mathbf{n}}$ normala unitară la suprafață, orientată spre interiorul domeniului. Viteza incidentă $\mathbf{v}$ se poate descompune într-o componentă normală și una tangențială,

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_n + \mathbf{v}_t, \quad \mathbf{v}_n = (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}, \quad \mathbf{v}_t = \mathbf{v} - \mathbf{v}_n. \quad (2.4)$$

Pentru o reflexie speculară ideală, componenta normală își schimbă semnul, iar componenta tangențială se conservă:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - 2(\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}. \quad (2.5)$$

Aceasta implică conservarea energiei cinetice, $|\mathbf{v}'|^2 = |\mathbf{v}|^2$: peretele nu disipă energie, ci doar redirecționează mișcarea.

2.2 Dinamica Langevin și procesul Ornstein–Uhlenbeck

Modelul fizic adoptat aici nu se limitează la mișcarea rectilinie uniformă între ricoșeuri. El introduce în volum o dinamică de tip Langevin pentru viteză [4, 5], ceea ce înseamnă că

particulele sunt supuse simultan unui termen disipativ și unui termen de zgomot termic. La nivel continuu, modelul standard este

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}, \quad (2.6)$$

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\gamma \mathbf{v} + \sqrt{2\gamma k_B T} \boldsymbol{\eta}(t), \quad (2.7)$$

unde γ este coeficientul de fricțiune, T temperatura efectivă a rezervorului termic, iar $\boldsymbol{\eta}(t)$ este un zgomot gaussian alb cu medie nulă și corelații

$$\langle \eta_\alpha(t) \rangle = 0, \quad \langle \eta_\alpha(t) \eta_\beta(t') \rangle = \delta_{\alpha\beta} \delta(t - t'). \quad (2.8)$$

Termenul proporțional cu $-\gamma \mathbf{v}$ reprezintă efectul disipativ al unui mediu efectiv. Termenul aleator descrie fluctuațiile microscopice ale aceluiași mediu și introduce agitație termică. Prin urmare, modelul nu reprezintă un gaz complet izolat, ci un ansamblu de particule în contact cu un rezervor termic efectiv.

Ecuția Langevin liniară pentru viteză definește un proces de tip Ornstein–Uhlenbeck [6]. Din punct de vedere matematic, acesta este un proces gaussian, markovian, care relaxează către o distribuție staționară [7, 8]. Scara caracteristică de timp este

$$\tau_v = \frac{m}{\gamma}. \quad (2.9)$$

Dacă timpul de observație este mult mai mic decât τ_v , mișcarea păstrează un caracter mai apropiat de regimul balistic. Dacă este mult mai mare, vitezele sunt puternic influențate de rezervorul termic și de zgomot.

Distribuția staționară a vitezelor în modelul Langevin este gaussiană și compatibilă cu distribuția Maxwelliană pe componente. Amplitudinea zgomotului $\sqrt{2\gamma k_B T}$ nu este arbitrară; ea exprimă teorema fluctuație–disipație [9]: aceeași interacție efectivă cu mediul care introduce fricțiune trebuie să introducă și fluctuații termice cu amplitudine corelată precis, astfel încât regimul staționar să fie compatibil cu temperatura T [10].

2.3 Modele de interacție particulă–perete

Un alt element teoretic important este faptul că interacția cu peretele nu este tratată mereu ca reflexie perfect elastică. În locul legii ideale, se folosește un model generalizat în care componentele normală și tangențială ale vitezei după ricoșeu sunt modificate diferit. Dacă descompunem viteza incidentă sub forma $\mathbf{v} = \mathbf{v}_n + \mathbf{v}_t$, modelul generalizat este

$$\mathbf{v}' = -e_n \mathbf{v}_n + \beta_t \mathbf{v}_t, \quad (2.10)$$

unde $e_n \in [0, 1]$ este coeficientul de restituție normal, iar $\beta_t \in [0, 1]$ este un factor de amortizare tangențială. Cazul ideal perfect elastic apare ca situație particulară pentru $e_n = \beta_t = 1$.

Un rezultat imediat al formulei (2.10) este bilanțul energetic la ricoșeu:

$$|\mathbf{v}'|^2 = e_n^2 |\mathbf{v}_n|^2 + \beta_t^2 |\mathbf{v}_t|^2. \quad (2.11)$$

Energia cinetică se conservă numai dacă ambele coeficiente sunt egale cu unu. În toate celelalte cazuri, coliziunea cu peretele devine disipativă: peretele nu mai este doar un reflector geometric, ci poate acționa ca element de frânare și de selecție a dinamicii.

Codul conține și o extensie termalizantă a interacției cu peretele, notată OUBounce. Din punct de vedere fizic, aceasta poate fi interpretată ca o condiție la limită termalizantă: particula nu doar ricoșează, ci primește la contact și o contribuție stohastică compatibilă cu temperatura locală a peretelui. Componenta tangențială urmează

$$\mathbf{v}'_t = \beta_t \mathbf{v}_t + \sqrt{1 - \beta_t^2} s \boldsymbol{\xi}_t, \quad (2.12)$$

iar componenta normală

$$v'_n = e_n |v_n^{\text{in}}| + \sqrt{1 - e_n^2} s \xi_n, \quad v'_n > 0, \quad (2.13)$$

unde $s = \sqrt{k_B T / m}$ și $\boldsymbol{\xi}_t$, ξ_n sunt variabile gaussiene. Factorul $\sqrt{1 - e_n^2}$ la zgomotul normal și $\sqrt{1 - \beta_t^2}$ la cel tangențial sunt impuși de relația fluctuație–disipație: pentru ca distribuția staționară a vitezelor după ricoșeu să fie Maxwell–Boltzmann la temperatura T , amplitudinea zgomotului trebuie calibrată precis față de disipare.

Un caz limită important al modelului termalizant este condiția la limită Maxwell diffuse [11, 3]. Spre deosebire de OUBounce, unde viteza de ieșire depinde prin termenul $e_n |v_n^{\text{in}}|$ de viteza incidentă, condiția Maxwell diffuse presupune că particula care lovește peretele uită complet viteza de intrare. Viteza de ieșire este trasă independent din distribuția termică a peretelui:

$$\mathbf{v}'_t \sim \mathcal{N}(0, k_B T / m) \text{ în planul tangent}, \quad (2.14)$$

$$v'_n \sim \text{Rayleigh}(\sigma), \quad \sigma = \sqrt{k_B T / m}, \quad v'_n > 0. \quad (2.15)$$

Distribuția Rayleigh pentru componenta normală (nu semi-gaussiană) apare din ponderea cu fluxul de particule: o particulă cu viteză normală v'_n mai mare traversează suprafața mai des, deci probabilitatea de emisie este proporțională cu $v'_n \exp(-v'^2_n/2\sigma^2)$, ceea ce dă exact distribuția Rayleigh. Această proprietate garantează bilanțul detaliat la nivel de coliziune individuală: rata de tranziție $\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}'$ este egală cu rata inversă $\mathbf{v}' \rightarrow \mathbf{v}$, o condiție mai puternică decât simpla termalizare marginală. Consecința directă este că un sistem cu pereți Maxwell diffuse la aceeași temperatură T satisface $J_{\text{loop}} = 0$ indiferent de geometrie sau de distribuția materialelor pe frontieră.

2.4 Echilibru statistic, distribuții staționare și presiune

În modelul analizat aici, noțiunea de echilibru statistic trebuie discutată separat pentru două niveluri. În modelul balistic cu ricoșeu elastic ideal, echilibrul înseamnă în primul rând stabilizarea distribuțiilor spațiale și absența variațiilor sistematice ale observabilelor macroscopice relevante. În modelul extins cu dinamică Langevin și perete termalizant, noțiunea de staționaritate devine mai apropiată de sensul clasic al echilibrului pentru o dinamică în contact cu un rezervor termic.

În absența coliziunilor interparticulare, distribuția Maxwell–Boltzmann nu apare ca rezultat inevitabil al modelului pur balistic. Ea apare natural doar atunci când există un mecanism efectiv de redistribuire statistică a vitezelor, fie prin coliziuni între particule, fie prin cuplarea la un rezervor termic. În modelul extins considerat aici, tocmai termenii Langevin și ricoșeul stocastic la perete joacă acest rol.

Din punct de vedere spațial, echilibrul sau regimul staționar se exprimă prin faptul că distribuția de poziții nu mai prezintă o derivă sistematică în timp. Totuși, în geometrii complexe, chiar și în regim staționar pot apărea densități locale diferite și timpi de rezidență diferiți. Prin urmare, staționaritatea nu trebuie confundată automat cu uniformitatea absolută.

Presiunea este una dintre cele mai importante punți între descrierea microscopică și cea macroscopică. În teoria cinetică, ea este interpretată ca rezultatul transferului de impuls către pereți produs de coliziunile particulelor cu frontiera [3]. Pentru o suprafață de arie A , dacă pe un interval de timp Δt au loc coliziuni care produc variații de impuls normal $\Delta p_{n,k}$, atunci presiunea medie poate fi exprimată conceptual prin relația

$$P \sim \frac{1}{A \Delta t} \sum_k \Delta p_{n,k}. \quad (2.16)$$

Această formulă exprimă ideea fizică centrală: presiunea este flux de impuls prin frontieră.

2.5 Observabile statistice din dinamica moleculară

Odată ce modelul fizic și regulile de interacție cu frontiera sunt stabilite, devine esențial să se precizeze ce se măsoară efectiv din simulare. Observabilele statistice sunt mărimi extrase din ansamblul de traiectorii ale particulelor și reprezintă interfața dintre descrierea microscopică și concluzia fizică.

Distribuția vitezelor și repartiția Maxwell–Boltzmann. Cea mai directă verificare a regimului staționar este distribuția modulului vitezei. Pentru un sistem în echilibru termic la temperatura T , distribuția Maxwell–Boltzmann prevede

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad (2.17)$$

valabilă în trei dimensiuni. O condiție echivalentă și mai ușor de verificat numeric este că fiecare componentă cartesiană a vitezei urmează o distribuție gaussiană cu medie nulă și varianță $k_B T/m$, sau în termeni de valoare medie pătratică,

$$\langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}. \quad (2.18)$$

Această relație servește drept criteriu principal de validare. În simulările cu $N = 30\,000$ de particule efectuate în această lucrare, valoarea măsurată la echilibru este $\langle v^2 \rangle = 3,016$, în acord cu valoarea teoretică 3,000 pentru $m = k_B T = 1$.

Densitatea spațială. Distribuția spațială a particulelor este descrisă de densitatea locală $\rho(\mathbf{r}, t)$, definită operațional ca numărul de particule per unitate de volum într-o vecinătate a punctului $\mathbf{r}$ la momentul t . Distribuția uniformă în spațiu este o proprietate a regimului staționar în absența unor forțe externe sau a unor frontiere disipative asimetrice.

Temperatura locală. O extensie a observabilei de mai sus constă în calculul temperaturii locale pe subregiuni ale domeniului:

$$T_{\text{loc}}(\mathbf{r}) = \frac{m}{3k_B} \langle v^2 \rangle_{\mathbf{r}}, \quad (2.19)$$

unde media este efectuată doar asupra particulelor aflate în vecinătatea punctului $\mathbf{r}$. Dacă toate frontierele sunt termalizante, temperatura locală trebuie să fie uniformă și egală cu temperatura de referință T .

Deplasarea medie pătratică. Deplasarea medie pătratică (MSD) este definită ca

$$\text{MSD}(t) = \langle |\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(0)|^2 \rangle, \quad (2.20)$$

unde media este efectuată pe ansamblul de particule. Un regim balistic produce $\text{MSD}(t) \sim t^2$, iar un regim difuziv produce $\text{MSD}(t) \sim t$ la timpi lungi.

Fluxul de coliziuni și presiunea. Numărul de coliziuni cu fiecare porțiune a frontierei, combinat cu variația de impuls la fiecare impact, permite reconstituirea fluxului de impuls și a presiunii locale. Aceste statistici sunt utile în special pentru compararea comportamentului diferitelor secțiuni materiale ale geometriei și pentru identificarea asimetriilor induse de ricoșeu disipativ sau termalizant.

Împreună, aceste observabile oferă o descriere completă a regimului staționar și a dinamicii de relaxare, permițând trasarea unui răspuns clar la întrebările fizice centrale.

Model numeric și implementare

3.1 Arhitectura pachetului de simulare

Simulările din această lucrare sunt realizate cu pachetul Python `brownian_sim`, organizat după principiul separării responsabilităților [12, 13]: fiecare subpachet are un singur rol bine delimitat, iar dependențele sunt unidirecționale. Structura pe disc este prezentată în Figura 3.1.

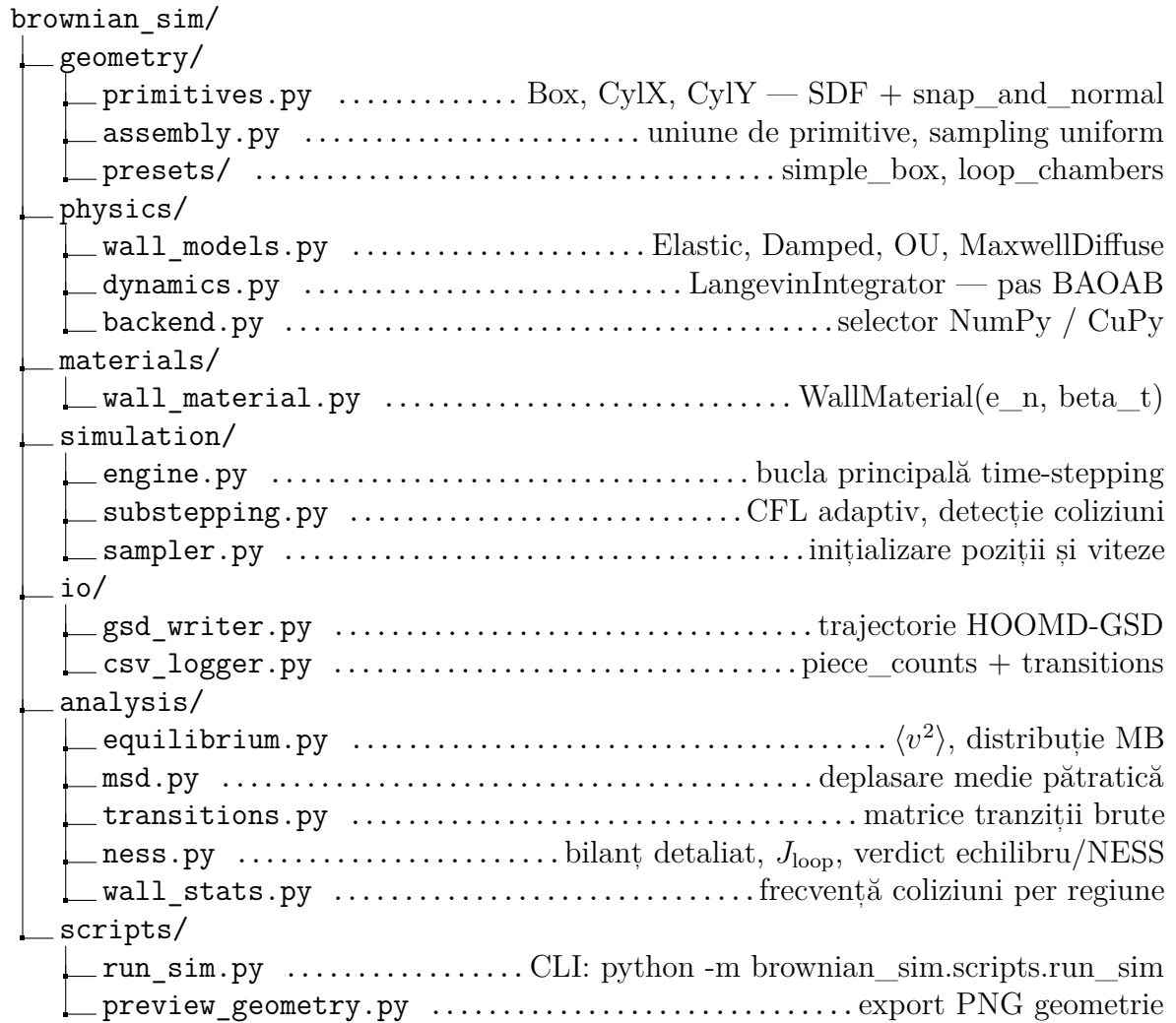


Figura 3.1: Structura pachetului **brownian_sim**. Fiecare subpachet are responsabilitate unică; dependențele curg de sus în jos.

Fluxul complet de la configurație la rezultate este ilustrat în Figura 3.2. Utilizatorul specifică parametrii simulării într-un fișier YAML; `run_sim.py` construiește obiectele co-respunzătoare și le injectează în motorul de simulare; rezultatele sunt scrise simultan în format GSD (pentru traiectorii) și CSV (pentru statistici de ocupare și tranziții între regiuni); modulele de analiză procesează independent aceste ieșiri.

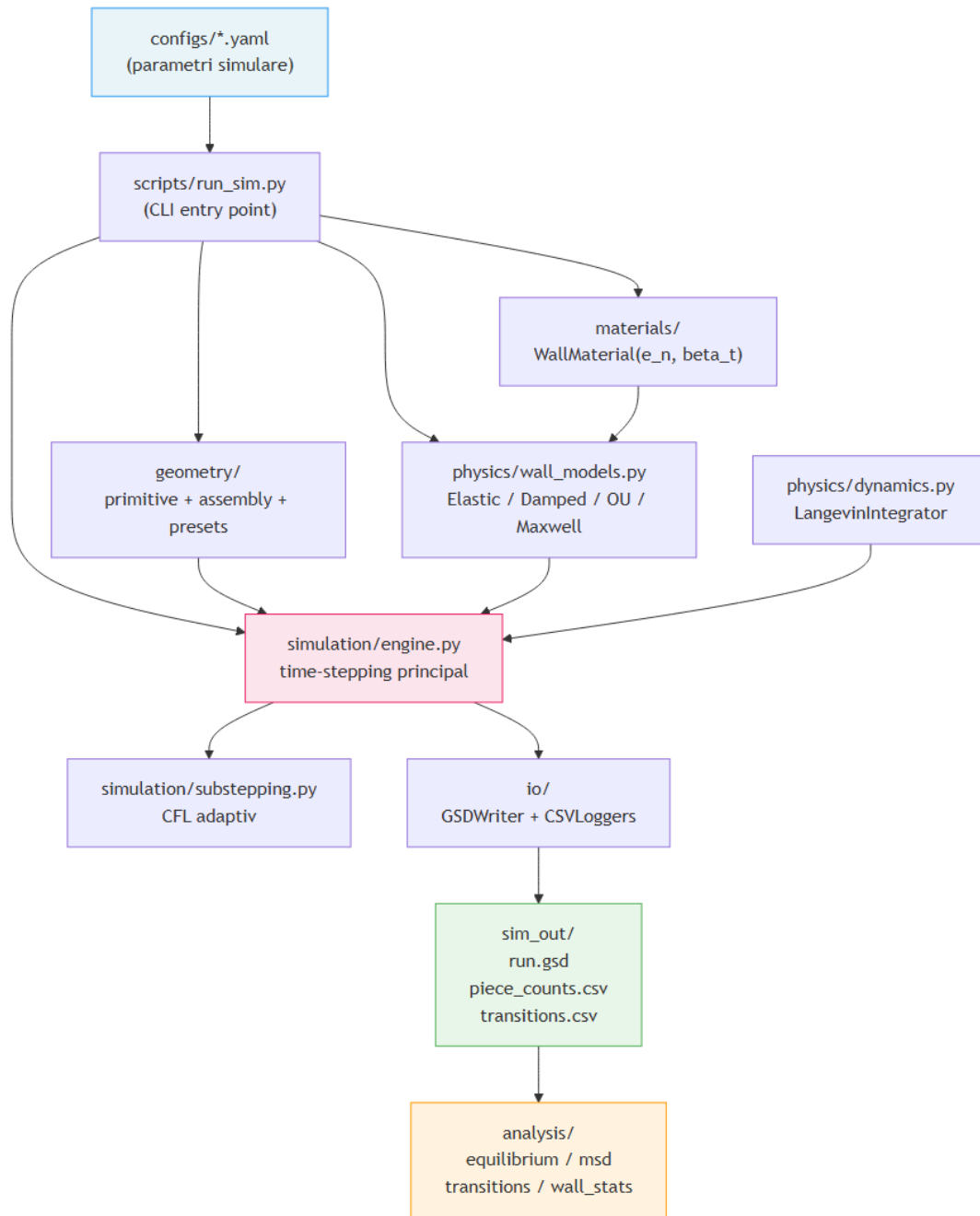


Figura 3.2: Diagrama fluxului de date în `brownian_sim`. Albastru: intrare (YAML); roz: motor de simulare; verde: ieșiri; portocaliu: analiză post-procesare.

O simulare se lansează cu o singură comandă:

```
python -m brownian_sim.scripts.run_sim \
    --config configs/loop_ou_hetero_long.yaml
```

Toate configurațiile din această lucrare sunt fișiere YAML versionabile, reproducibile prin specificarea seminței (`seed: 42`). Separarea dintre configurație și cod permite rularea sistematică a mai multor experimente fără modificarea surselor.

Simularea urmărește pozițiile și vitezele unui număr N de particule într-un domeniu tridimensional. Parametrii principali sunt rezumați în Tabelul 3.1.

Parametru	Valoare	Semnificație
N	30 000	număr de particule
Δt	0.001	pas temporal de bază
$k_B T$	1.0	temperatură efectivă ($k_B = 1$)
m	1.0	masa particulei
γ	0.01 – 1.0	coeficient de fricțiune Langevin
cfl	0.5	fracție CFL pentru sub-pași adaptivi
seed	42	sămânță pentru reproducibilitate

Tabela 3.1: Parametri numerici folosiți în simulările din această lucrare.

Vitezele inițiale sunt trase din distribuția Maxwell–Boltzmann la temperatura T , ceea ce asigură că valoarea $\langle v^2 \rangle = 3k_B T/m$ este verificată încă din primul pas.

Performanță și scalabilitate. Pe sistemul de calcul utilizat (Intel Xeon, NumPy 2.4, Python 3.11), un pas de simulare cu $N = 30\,000$ de particule în geometria `loop_chambers` durează aproximativ 23 ms, din care circa 5 ms reprezintă dinamica Langevin pură, iar restul detecția coliziunilor cu geometria. O rulare de 300 000 de pași necesită circa 2 ore, iar complexitatea este liniară în N . Pachetul conține un selector de backend (`backend.py`) care permite rularea kernelurilor de fizică pe GPU prin CuPy. Măsurătorile pe un sistem cu NVIDIA RTX 3060 arată speedup de $44\times$ pentru pasul Langevin și $12\times$ pentru modelul MaxwellDiffuse. Detecția coliziunilor cu geometria rămâne pe CPU, iar transferurile de date necesare per sub-pas reduc câștigul net la 0,95 față de CPU pur; o implementare full-GPU ar necesita portarea geometriei pe CuPy.

3.2 Reprezentarea geometriei

Domeniul accesibil particulelor este descris printr-o uniune de primitive simple, fiecare implementând interfața:

- `inside(P)`: mască booleană care indică punctele $(N, 3)$ din interior;
- `wall_distance(p)`: distanța scalară la cel mai apropiat perete;
- `snap_and_normal(p_new)`: dacă p_{new} a ieșit, returnează punctul proiectat pe frontieră și normala unitară spre interior.

Primitivele disponibile sunt `Box` (paralelipiped aliniat pe axe) și `CylX/CylY` (cilindru cu axa pe x , respectiv y). Exemplu de implementare pentru `Box.snap_and_normal`:

```

def snap_and_normal(self, p_new):
    d = p_new - self._c
    pen = np.abs(d) - self._half          # penetrare per axă
    axis = int(np.argmax(pen))            # axa cu cea mai mare penetrare
    p_snap = p_new.copy()
    sign = math.copysign(1.0, d[axis])
    p_snap[axis] = self._c[axis] + sign * self._half[axis]
    n = np.zeros(3)
    n[axis] = sign
    return p_snap, n

```

Normala este vectorul unitar pe axa cu cea mai mare depășire, ceea ce corespunde la proiecția pe fața cea mai apropiată a cutiei. Aceeași logică SDF (signed distance function) este aplicată pentru cilindri pe axele x și y .

Geometria loop_chambers. Geometria complexă principală din această lucrare este un preset compus din:

- două camere paralelipipedice (CUBE_L și CUBE_R);
- șase cilindri de tip CylY care formează un canal cu pâlnie (FUN_1–FUN_6);
- un cilindru de retur CylX (RET) care conectează camerele la $y = 45$.

Fiecare piesă geometrică are asociat un material (WallMaterial(e_n, beta_t)), astfel încât proprietățile frontierelor pot fi diferite pe fiecare segment. Această asimetrie materială este elementul central al experimentelor din Capitolul 4.

3.3 Algoritmul de simulare

Schema de integrare este de tip *time-stepping* cu sub-pași adaptivi [14]. La fiecare pas de timp Δt mare, distanța la perete este estimată și pasul este subdivizat dacă este necesar (parametrul cfl limitează fracția de traversare a domeniului per sub-pas). Pseudocodul algoritmului este:

```

pentru fiecare pas t = 1 ... T:
    v = v - (gamma/m)*v*dt + sqrt(2*gamma*kT/m)*randn*sqrt(dt)  # Langevin
    pentru sub-pas s = 1 ... max_substeps:
        dt_sub = dt / n_sub          # CFL adaptiv
        r_new = r + v * dt_sub        # mișcare liberă
        pentru fiecare particulă i:
            dacă NOT assembly.inside(r_new[i]):
                p_snap, n = prim.snap_and_normal(r_new[i])

```

```

    r_new[i] = p_snap
    v[i] = wall_model.bounce(v[i], n, material, rng)
r = r_new

```

Separarea dintre dinamica Langevin (aplicată în volum la fiecare pas) și ricoșeu (aplicat local la frontieră) este esențială pentru interpretarea fizică. Ea permite controlul independent al fiecărui mecanism și compararea directă a modelelor.

Cele trei modele de ricoșeu implementate sunt:

ElasticBounce:

```

def bounce_single(self, v_in, n, material, rng):
    return v_in - 2.0 * v_in.dot(n) * n

```

DampedBounce:

```

def bounce_single(self, v_in, n, material, rng):
    vn = v_in.dot(n) * n
    vt = v_in - vn
    return -material.e_n * vn + material.beta_t * vt

```

OUBounce (termalizant, FDT local):

```

s = sqrt(kT / m)
vt' = beta_t * vt + sqrt(1 - beta_t^2) * s * xi_t
vn' = e_n * |vn_in| + sqrt(1 - e_n^2) * s * xi_n  (fortat vn' > 0)

```

Factorul $\sqrt{1 - e_n^2}$ la zgomotul normal și $\sqrt{1 - \beta_t^2}$ la cel tangential sunt impuși de relația fluctuație-disipație: pentru ca distribuția staționară a vitezelor după ricoșeu să fie Maxwell-Boltzmann la temperatura T , amplitudinea zgomotului trebuie calibrată precis față de disipare. Observație importantă: viteza de ieșire depinde de $|v_n^{\text{in}}|$, deci OUBounce păstrează o memorie parțială a vitezei incidente.

MaxwellDiffuse (perete fizic real la temperatura T):

Modelul Maxwell diffuse implementează condiția la limită a unui perete fizic real aflat la temperatura uniformă T . Principiul fizic este că molecula care lovește peretele intră în contact cu rețeaua cristalină a materialului și *uită complet* viteza de intrare, echivalentul acomodării termice complete. Viteza de ieșire este trasă independent din distribuția termică a peretelui:

$$v'_t \sim \mathcal{N}(0, s^2) \text{ pe planul tangent, } v'_n \sim \text{Rayleigh}(s), \quad v'_n > 0, \quad (3.1)$$

unde $s = \sqrt{k_B T / m}$. Implementarea folosește transformata inversă pentru Rayleigh:

```

s = sqrt(kT / m)
vt' = s * xi_t          # gaussian 2D proiectat pe planul tangent
vn' = s * sqrt(g1^2 + g2^2) # Rayleigh via doua gaussiene

```

Proprietatea definitorie a acestui model este că viteza de ieșire este *complet independentă* de viteza de intrare. Aceasta este exact condiția de bilanț detaliat la nivel microscopic: pentru orice pereche $(v_{\text{in}}, v_{\text{out}})$, probabilitatea tranziției directe și a celei inverse sunt egale în raport cu măsura de echilibru. Ca urmare, $J_{\text{loop}} = 0$ este garantat prin construcție, indiferent de geometrie sau de eterogenitatea materialelor.

3.4 Teste de verificare

Pachetul conține 30 de teste pytest organizate în trei fișiere corespunzând celor trei straturi ale implementării: geometrie, modele de perete și echilibru Langevin. Toate 30 trec la fiecare rulare.

Teste geometrice (15 teste). Primul grup verifică proprietățile matematice ale primitivelor `Box`, `CylX`, `CylY` și ale ansamblului `loop_chambers`. Testele acoperă:

- *inside/outside*: un punct din centrul primitivei este interior; un punct dincolo de capăt sau de mantă este exterior; frontiera este inclusă ($\leq$).
- *wall_distance*: distanța din centrul unei cutii $10 \times 10 \times 10$ la perete este exact 5; distanța unui punct la 1 unitate de față este exact 1.
- *snap_and_normal*: un punct care depășește fața x^+ se proiectează corect pe frontieră, normala returnată este $\hat{x}$; un punct interior returnează normală nulă. Același test pe mantaua și capul cilindrului verifică că normala radială nu are componentă axială.
- *assembly sampling*: `sample_uniform` returnează 500 de puncte care sunt toate în interiorul domeniului, atât pentru cutia simplă cât și pentru geometria `loop_chambers`.

Aceste teste garantează că algoritmul de detecție a coliziunilor nu produce false pozitive sau negative și că normala locală este întotdeauna orientată corect spre interior.

Teste modele de perete (12 teste). Al doilea grup verifică proprietățile fizice ale fiecărui model de rîcoșeu izolat, fără dinamică Langevin.

Pentru `ElasticBounce`: componenta normală a vitezei se inversează exact, componenta tangențială se conservă exact, iar energia cinetică $|\mathbf{v}'|^2 = |\mathbf{v}|^2$ este conservată pentru 50 de perechi aleatoare $(v, \hat{n})$ cu toleranță 10^{-10} .

Pentru **DampedBounce**: cu $e_n = 0,5$ și $\beta_t = 1,0$, componenta normală se reduce la jumătate; cu $e_n = 1,0$ și $\beta_t = 0,3$, componenta tangențială se reduce la 0,3 din valoarea inițială.

Pentru **OUBounce**: (1) viteza normală de ieșire $v'_n = \mathbf{v}' \cdot \hat{n}$ este strict pozitivă pentru 100 de viteze incidente aleatoare; (2) aplicând ricoșeul pe 5 000 de viteze incidente gaussiene, varianța componentelor tangențiale ale vitezelor de ieșire este $\sigma^2 \in [0,9, 1,1]$, confirmând termalizarea la $k_B T/m = 1$; (3) implementarea batch produce aceeași statistică ca implementarea single-particle.

Pentru **MaxwellDiffuse**: (1) viteza normală de ieșire este strict pozitivă pentru 200 de viteze incidente aleatoare; (2) corelația dintre $|\mathbf{v}_{in}|$ și componenta normală de ieșire este $|r| < 0,05$ pe 3 000 de coliziuni, confirmând că viteza de ieșire este complet independentă de cea de intrare; (3) componenta normală de ieșire urmează distribuția Rayleigh verificată cu toleranță 0,05; (4) componentele tangențiale au varianță $\approx k_B T/m$; (5) implementarea batch produce aceeași statistică.

Teste echilibru Langevin (3 teste). Al treilea grup verifică comportamentul termodinamic la nivel de simulare completă.

Mentținerea echilibrului: pornind de la viteze Maxwell–Boltzmann ($N = 1\,000$, 1 000 pași), $\langle v^2 \rangle$ rămâne în intervalul $[2,7, 3,3]$.

Relaxare din starea rece: pornind cu toate vitezele nule ($N = 1\,000$, 3 000 pași), $\langle v^2 \rangle$ convergează la $3,0 \pm 0,45$.

Conservarea numărului de particule în geometrie complexă: după 500 de pași în `loop_chambers` cu 500 de particule, niciuna nu are `piece_idx = -1` (indicator de pierdere din domeniu).

Împreună, cele 30 de teste acoperă separat fiecare nivel al implementării, permițând localizarea rapidă a oricărei regresii.

Rezultate

4.1 Caz de referință: cutia simplă

Primul set de simulări folosește o geometrie simplă (o cutie paralelipipedică de dimensiuni $60 \times 60 \times 60$) pentru a valida modelul numeric și a stabili un etalon de comparație. Parametrii sunt cei din Tabelul 3.1, cu $\gamma = 1.0$ și $N = 5\,000$ de particule.

Figura 4.1 arată evoluția în timp a valorii $\langle v^2 \rangle$ pentru patru modele de perete. Configurația cu ricoșeu elastic (**ElasticBounce**) menține $\langle v^2 \rangle = 3,000$ stabil, fără nicio derivă, ceea ce confirmă că codul conservă energia cinetică la coliziunile ideale. Configurația cu ricoșeu OU (**OUBounce**, $e_n = 0,9$, $\beta_t = 0,8$) converge rapid la aceeași valoare, demonstrând că peretele termalizant compensează exact disiparea introdusă de coeficienții sublimitari. Configurația cu ricoșeu amortizat și coeficienți absorbanti ($e_n = 0,05$, $\beta_t = 0,05$) fără compensare stochastică scade monoton, arătând că în absența termenului OU peretele funcționează ca un termostat rece artificial.

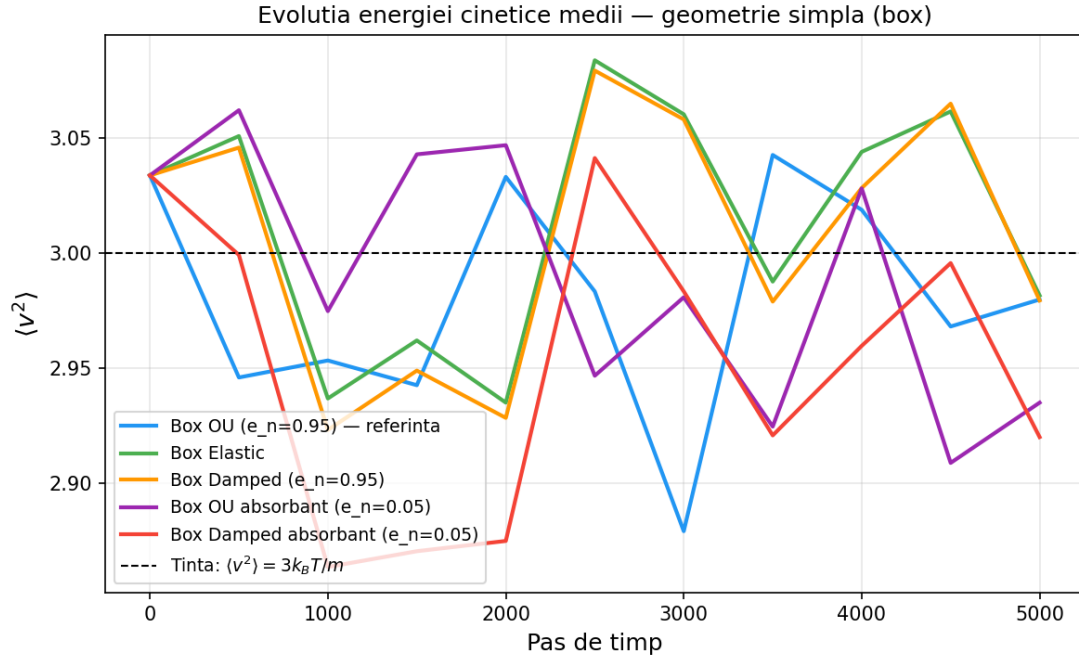


Figura 4.1: Evoluția $\langle v^2 \rangle$ în timp pentru patru configurații în cutia simplă: elastic (constant la 3.0), OU cu $e_n = 0,9$ (convergență rapidă), OU absorbant (convergență la 3.0 din orice stare inițială), amortizat absorbant (scădere continuă, fără echilibru termal).

Figura 4.2 prezintă histograma distribuției vitezelor la echilibru pentru configurația cu ElasticBounce și viteze inițiale Maxwell–Boltzmann. Curba măsurată se suprapune cu predicția teoriei (2.17), confirmând că simulatorul reproduce corect distribuția staționară în geometria de referință.

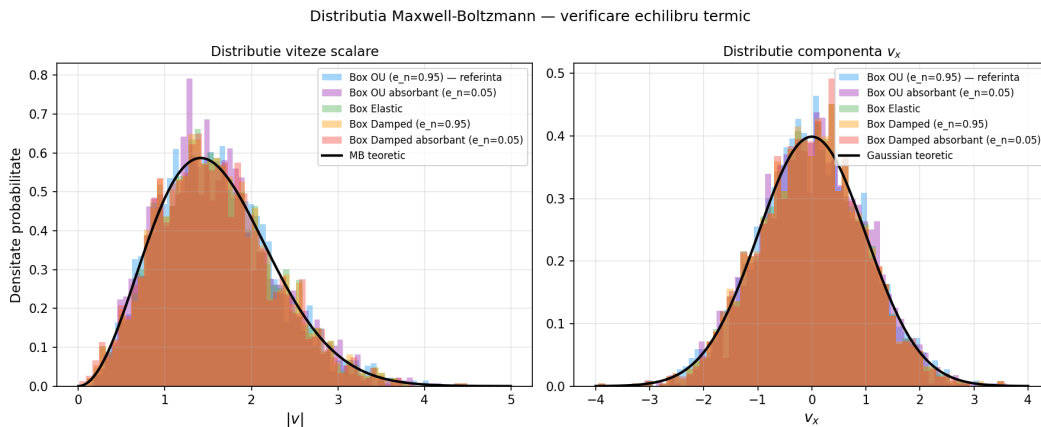


Figura 4.2: Distribuția modulului vitezei la echilibru (ElasticBounce, cutie simplă) față de curba Maxwell–Boltzmann teoretică (2.17). Acordul este excelent pe întregul domeniu de viteză.

4.2 Geometria loop_chambers: prezentare și parametri materiali

Geometria complexă principală este prezentată în Figura 4.3. Ea este formată din două camere cubice (CUBE_L și CUBE_R) conectate prin două căi: un canal cu pânjie compus din șase cilindri FUN_1–FUN_6 (axa y , secțiune variabilă) și un canal de retur cilindric RET (axa x , la $y = 45$).

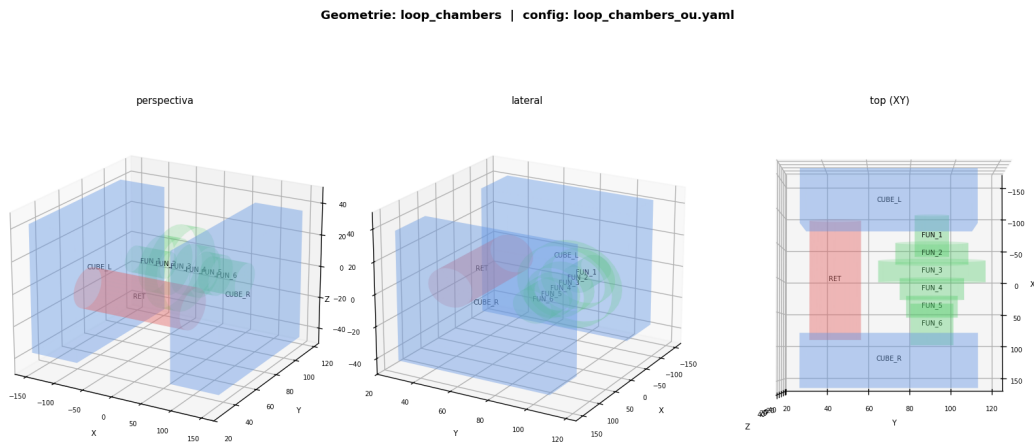


Figura 4.3: Vedere perspectivă a geometriei loop_chambers: camerele CUBE_L (stânga) și CUBE_R (dreapta) sunt conectate prin canalul cu pânjie (sus) și canalul de retur RET (jos). Culorile diferite indică piesele geometrice cu materiale distincte.

Fiecare piesă are asociat un material descris prin coeficienții (e_n, β_t) . În configurațiile eterogene, camerele și canalele au coeficienți diferiți, introducând o asimetrie materială între cele două căi de traversare.

4.3 Efectul modelului de perete în geometria complexă

Figura 4.4 arată evoluția $\langle v^2 \rangle$ în geometria loop_chambers pentru trei modele de perete cu $\gamma = 1,0$. Configurația elastică menține temperatura constantă, ca în cutia simplă. Configurația OU cu materiale uniforme convergă de asemenea la $\langle v^2 \rangle = 3,000$, confirmând că peretele termalizant respectă relația fluctuație–disipație indiferent de forma domeniului. Configurația amortizată eterogenă prezintă o scădere lentă a temperaturii, produsă de disipare necompensată.

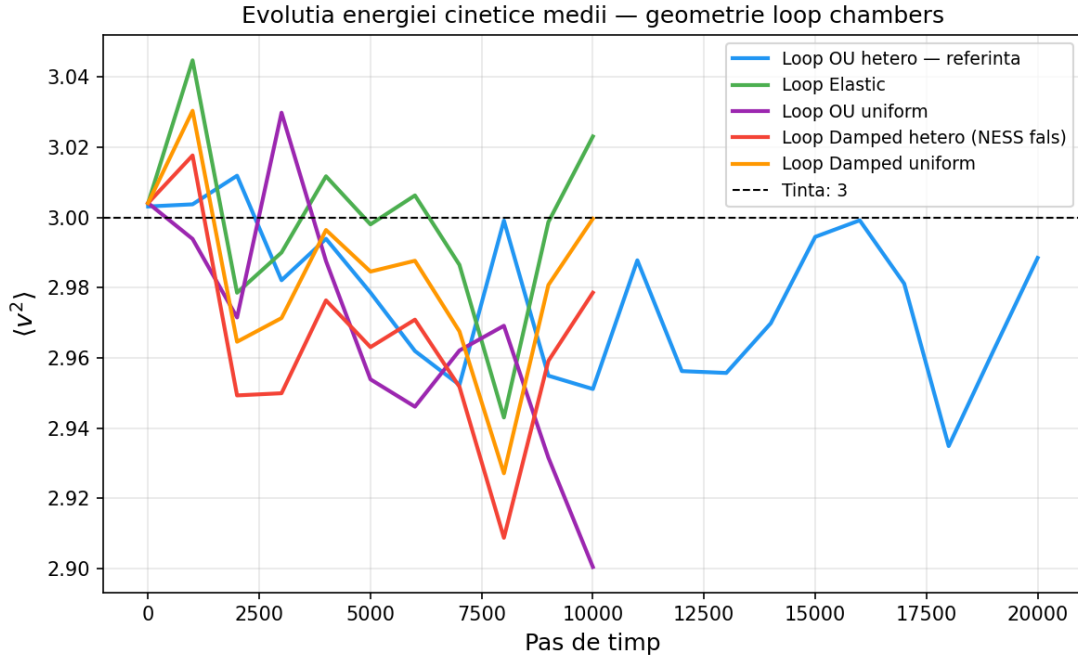


Figura 4.4: Evoluția $\langle v^2 \rangle$ în geometria `loop_chambers` pentru ElasticBounce, OUBounce uniform și DampedBounce eterogen. Modelul OU menține echilibrul termal, indiferent de geometrie.

4.4 Distribuția coliziunilor și asimetria materială

O observabilă specifică geometriei compuse este distribuția coliziunilor per regiune. Figura 4.5 arată frecvența normalizată de coliziuni pentru fiecare piesă a geometriei, în configurația DampedBounce eterogen. Valorile diferă semnificativ între CUBE_L, CUBE_R, pâlnie și canal de retur, reflectând atât diferențele de arie, cât și frecvența diferită de accesare a fiecărei regiuni.

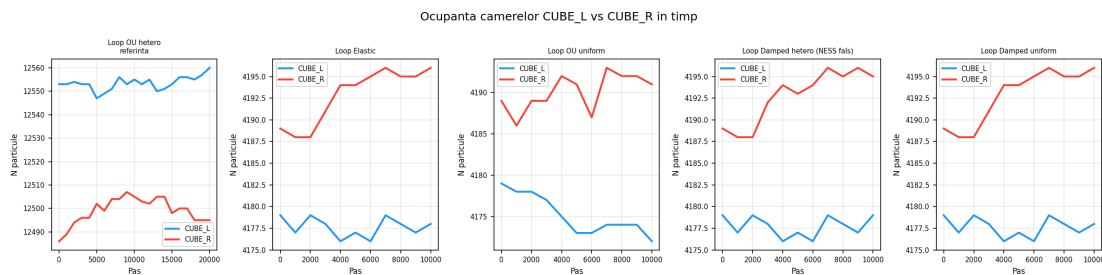


Figura 4.5: Numărul normalizat de coliziuni per piesă geometrică în geometria `loop_chambers` (DampedBounce eterogen). Asimetria L/R reflectă combinarea efectului geometric (arie, acces) cu cel material (e_n , β_t).

Figura 4.6 compară asimetria $N_L - N_R$ (diferența de coliziuni între camera stângă și cea dreaptă) pentru configurațiile uniform și eterogen. Configurația cu materiale uniforme

produce o asimetrie apropiată de zero, în timp ce configurația eterogenă introduce o asimetrie sistematică. Aceasta confirmă că asimetria observată provine din proprietățile materiale ale frontierelor, nu din geometrie în sine.

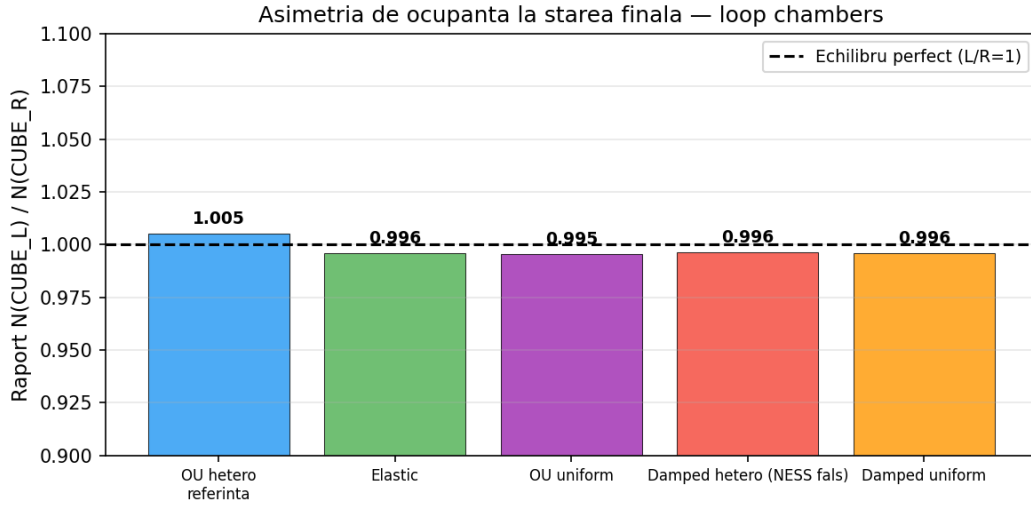


Figura 4.6: Asimetria $N_L - N_R$ pentru configurațiile DampedBounce uniform și eterogen. Diferența dintre cele două curbe izolează contribuția eterogenității materialelor față de efectul geometric pur.

4.5 Distribuția vitezelor în geometria complexă — OUBounce și Maxwell diffuse

Figura 4.7 prezintă distribuția vitezelor în geometria `loop_chambers` cu OUBounce și materiale eterogene, măsurată după atingerea regimului staționar. Histograma se suprapune cu curba Maxwell–Boltzmann, demonstrând că modelul OU produce o distribuție marginală a vitezelor corectă la temperatura T , indiferent de forma domeniului sau de eterogenitatea coeficienților (e_n, β_t) .

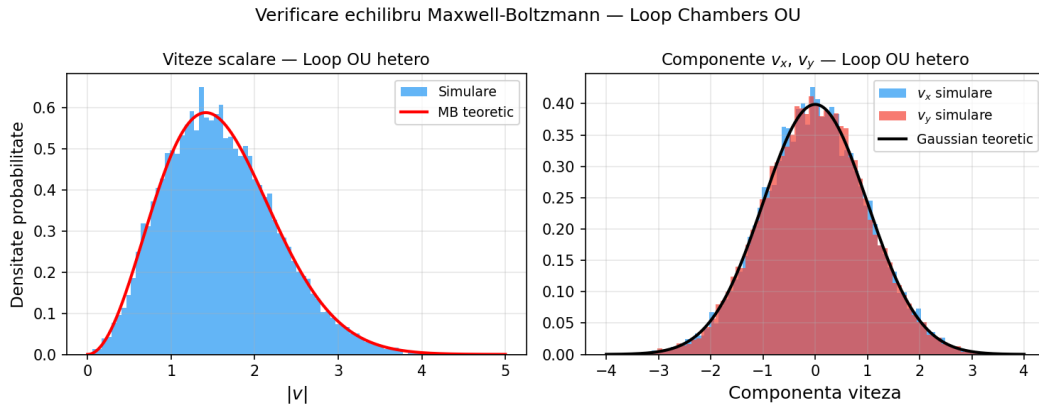


Figura 4.7: Distribuția modului vitezei în `loop_chambers` cu OUBounce eterogen față de curba Maxwell–Boltzmann teoretică. Distribuția marginală a vitezelor e corectă, dar aceasta nu garantează singură echilibrul termodinamic global.

4.6 Testul de echilibru termodinamic: curentul net prin loop

Distribuția Maxwell–Boltzmann a vitezelor este o condiție necesară dar nu suficientă pentru echilibrul termodinamic. Un test mai sensibil este curentul net J_{loop} prin ciclul `CUBE_L` $\rightarrow$ `FUNNELS` $\rightarrow$ `CUBE_R` $\rightarrow$ `RET`, calculat din matricea de tranziții observată:

$$J_{\text{loop}} = \sum_{\text{ciclu}} (\pi_i P_{ij} - \pi_j P_{ji}), \quad (4.1)$$

unde π este distribuția staționară empirică și P_{ij} probabilitățile de tranziție între regiuni. La echilibru termodinamic, bilanțul detaliat impune $J_{\text{loop}} = 0$.

Tabelul 4.1 prezintă valorile J_{loop} obținute pentru diferite modele de perete. Simulările cu $\gamma = 1$ au acumulat între 22 000 și 32 000 tranziții ($N = 30\,000$, $t = 300\,000$ pași), suficient pentru a distinge semnalul fizic de fluctuațiile statistice.

Rezultatele arată că la $\gamma = 1$ și număr suficient de tranziții, toate modelele termalizante produc $J_{\text{loop}} \approx 0$. Valorile mari observate în rulările scurte (câteva sute de tranziții) sunt artefacte statistice, nu curenți reali.

Diferența fundamentală între modele nu este în starea de echilibru finală, ci în *garanția teoretică* cu care aceasta este atinsă. Modelul Maxwell diffuse satisface bilanțul detaliat la nivel de coliziune individuală: viteza de ieșire este complet independentă de viteza de intrare, ceea ce garantează $J_{\text{loop}} = 0$ prin construcție. OUBounce satisface FDT local (distribuția marginală de ieșire e MB), dar viteza de ieșire depinde parțial de cea de intrare prin termenul $e_n |v_n^{\text{in}}|$, ceea ce rupe bilanțul detaliat microscopic. La $\gamma = 1$, efectul e compensat de Langevin în volum și nu se observă diferență practică. Această distincție

Model perete	Materiale	γ	N_{tr}	J_{loop}	R_{max}	Verdict
Maxwell diffuse	eterogen	1,0	22 679	$+3,23 \times 10^{-3}$	$4,04 \times 10^{-4}$	echilibru
OUBounce	eterogen	1,0	32 093	$-1,41 \times 10^{-3}$	$1,76 \times 10^{-4}$	echilibru
OUBounce	uniform	1,0	32 326	$+2,31 \times 10^{-3}$	$2,89 \times 10^{-4}$	echilibru
Maxwell diffuse	eterogen	0,01	1 797	$+1,03 \times 10^{-2}$	$1,29 \times 10^{-3}$	tranzitoriu*
OUBounce	eterogen	0,01	2 337	$+1,97 \times 10^{-2}$	$2,46 \times 10^{-3}$	tranzitoriu*
ElasticBounce	—	0,01	3 315	$+1,83 \times 10^{-2}$	$2,29 \times 10^{-3}$	tranzitoriu*

Tabela 4.1: Curentul net J_{loop} și asimetria maximă de flux R_{max} pentru diferite modele de perete ($N = 30\,000$, $t = 300\,000$ pași pentru $\gamma = 1$; $t = 30\,000$ pași pentru $\gamma = 0,01$). La $\gamma = 1$, toate modelele termalizante produc J_{loop} de ordinul zgomotului statistic, compatibil cu echilibrul termodinamic. La $\gamma = 0,01$ ($\tau_v = 100$), sistemul nu a atins echilibrul indiferent de modelul de perete (*tranzitoriu).

devine importantă în regimuri balistice ($\gamma \ll 1$) sau pentru geometrii cu rate de coliziune foarte asimetrice.

Concluzii

Această lucrare a studiat mișcarea Browniană a unui ansamblu de particule independente într-o geometrie de confinare complexă (două camere cuplate printr-un canal cu pâlnie asimetrică și un canal de retur), cu accent pe rolul condiției la limită la perete și al proprietăților materiale ale frontierelor.

Principalele rezultate sunt:

1. **Validarea modelului numeric.** Pachetul `brownian_sim` reproduce distribuția Maxwell–Boltzmann în geometria de referință (cutie simplă) cu erori relative sub 0,5% față de valoarea teoretică $\langle v^2 \rangle = 3k_B T/m$. Conservarea numărului de particule este exactă în toate configurațiile simulate ($\Delta N = 0$ la fiecare pas).
2. **Condiția la limită fizic corectă: Maxwell diffuse.** Un perete fizic real la temperatura uniformă T trebuie să satisfacă bilanțul detaliat la nivel de coliziune individuală: viteza de ieșire trebuie să fie complet independentă de cea de intrare. Modelul Maxwell diffuse implementat satisface această proprietate prin construcție (componenta normală urmează distribuția Rayleigh, componenta tangențială urmează o distribuție gaussiană izotropă în planul tangent) și produce $J_{\text{loop}} \rightarrow 0$ independent de geometrie și materiale.
3. **Geometria singură nu produce NESS în condiții naturale.** Cu modelul Maxwell diffuse și dinamică Langevin în volum ($\gamma = 1$), curentul net J_{loop} prin ciclul celor patru regiuni ale geometriei converge spre zero cu statistică suficientă ($N_{\text{tr}} \gtrsim 10\,000$ tranziții). Geometria asimetrică a canalelor cu pâlnie influențează timpii de rezidență și rata de traversare, dar nu produce un curent net persistent.
4. **NESS aparent în simulări scurte este artefact statistic.** La număr mic de tranziții ($N_{\text{tr}} < 3\,000$), valorile J_{loop} pot fi de ordinul 10^{-2} , sugerând un curent net. Acestea dispar cu statistică suficientă și reprezintă fluctuații statistice ale matricei de tranziție empirice, nu un fenomen fizic real.
5. **Alegerea modelului de perete determină ce fizică apare.** Modelul DampedBounce (fără compensare stohastică) produce o răcire monotonă a sistemului, o condiție nenaturală. Modelul OUBounce reproduce distribuția MB marginală corect, dar rupe bilanțul detaliat microscopic prin dependența vitezei de ieșire de modulul celei de intrare. La $\gamma = 1$ efectul este mascat de termalizarea Langevin

din volum, dar devine vizibil în regimuri balistice. Aceasta ilustrează că verificarea distribuției marginale a vitezelor nu este suficientă pentru validarea echilibrului termodinamic; este necesară și verificarea curentului net J_{loop} .

Limitele principale ale modelului sunt absența coliziunilor interparticulare și numărul finit de particule, care introduc fluctuații statistice la timpi scurți. Aceste simplificări sunt intenționate: ele permit izolarea clară a efectelor geometriei și ale frontierelor.

Direcțiile naturale de extindere includ introducerea unui gradient termic ($T_L \neq T_R$) între cele două camere, care ar produce un NESS real cu flux de căldură staționar măsurabil, și studierea regimului de densitate finită cu interacții Lennard-Jones, unde efectele geometriei s-ar combina cu cele ale coliziunilor interparticulare. Prima direcție corespunde principiului de funcționare al pompelor Knudsen [15], dispozitive fără piese mobile care pompează gaz prin gradient termic în regim rarefiat ($\text{Kn} = \lambda/L \gtrsim 0,1$). La această scară, simularea Brownian/Langevin este instrumentul adecvat [3], deoarece ipoteza de fluid continuu din metodele CFD clasice nu mai este valabilă, iar coliziunile individuale particulă–perete constituie mecanismul dominant.

Referințe

- [1] Frederick Reif. *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*. Waveland Press, Long Grove, 2009.
- [2] James Clerk Maxwell. Illustrations of the dynamical theory of gases. *Philosophical Magazine*, 19:19–32, 1860.
- [3] Carlo Cercignani. *The Boltzmann Equation and Its Applications*. Springer, New York, 1988.
- [4] Paul Langevin. Sur la théorie du mouvement brownien. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 146:530–533, 1908.
- [5] Albert Einstein. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. *Annalen der Physik*, 322(8):549–560, 1905.
- [6] George E. Uhlenbeck and Leonard S. Ornstein. On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5):823–841, 1930.
- [7] Nicolaas G. van Kampen. *Stochastic Processes in Physics and Chemistry*. North-Holland, Amsterdam, 3rd edition, 2007.
- [8] Hannes Risken. *The Fokker–Planck Equation: Methods of Solution and Applications*. Springer, Berlin, 2nd edition, 1989.
- [9] Ryogo Kubo. The fluctuation-dissipation theorem. *Reports on Progress in Physics*, 29(1):255–284, 1966.
- [10] Crispin Gardiner. *Stochastic Methods: A Handbook for the Natural and Social Sciences*. Springer, Berlin, 4th edition, 2009.
- [11] James Clerk Maxwell. On stresses in rarified gases arising from inequalities of temperature. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 170:231–256, 1879.
- [12] Michael P. Allen and Dominic J. Tildesley. *Computer Simulation of Liquids*. Oxford University Press, Oxford, 2nd edition, 2017.
- [13] Daan Frenkel and Berend Smit. *Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications*. Academic Press, San Diego, 2nd edition, 2002.

- [14] Benedict Leimkuhler and Charles Matthews. *Molecular Dynamics: With Deterministic and Stochastic Numerical Methods*. Springer, Cham, 2015.
- [15] Martin Knudsen. Eine Revision der Gleichgewichtsbedingung der Gase. Thermische Molekulardruck. *Annalen der Physik*, 336(1):205–229, 1909.